MerchBot

Asistente de stock para la empresa

Agustín

Mayo 2026

El problema actual

Hoy gestionamos el stock con un Google Sheets compartido. Funciona, pero tiene fricciones que cuestan tiempo y plata:

- **Para consultar stock** hay que abrir el Sheets, buscar la fila, leer columnas. En medio de una reunión con cliente o en el celular en el camino al depósito, no es práctico.
- **Para saber qué hay que comprar** alguien tiene que revisar manualmente toda la planilla buscando las celdas rojas.
- **Para ver qué pidió un cliente** hay que buscar a mano en la hoja de pedidos.
- **El que no está cerca del Sheets** (vendedor en cliente, gerente fuera de la oficina) directamente no tiene la info.

La pregunta: ¿y si pudiéramos consultar el mismo Sheets desde Telegram, en lenguaje natural, sin migrar de sistema?

La solución

Un bot de Telegram conectado al mismo Google Sheets que ya usamos. **No reemplaza nada** — solo agrega una capa de consulta cómoda encima de lo que ya tenemos.

Cómo se usa:

Vos escribís: "¿cuántas remeras negras M tengo?"
Bot responde: "Tenés 100 unidades de Remera Cuello Redondo Negro M."

Vos escribís: "qué pidió Coca-Cola?"
Bot responde: "Coca-Cola pidió el 15/04: 120 remeras blancas M, 80 remeras blancas L y 40 gorras rojas."

Vos escribís: "/comprar"
Bot responde: Lista los productos en rojo del Sheets con cuánto falta de cada uno.

Qué cambia (y qué NO cambia)

Hoy	Con MerchBot
Abro el Sheets, busco la fila, leo	Le pregunto al bot por celular
Reviso a mano qué está en rojo	Comando `/comprar`
Busco a mano qué pidió cada cliente	Pregunto al bot
Solo tengo info si estoy frente a la PC	Tengo info desde cualquier lado
El Sheets sigue siendo la fuente de verdad	**Igual: el bot solo lee, no modifica**

Decisión clave de diseño: el bot **no escribe** al Sheets. La operación sigue igual — cargás stock y pedidos en el Sheets como siempre. El bot solo lee lo que vos pongas ahí.

Lo que cubre el MVP actual

Funciona hoy, probado y listo:

- Consulta de stock en lenguaje natural (cualquier combinación de producto + modelo + color + talle)
- Listado de productos a comprar (los rojos del Sheets)
- Resumen ejecutivo: total SKUs, en stock, en rojo, top cliente, top producto
- Consultas por cliente: "qué pidió X", "cuánto se le vendió a Y"
- Recomendaciones cuando no hay stock exacto: "no tenés 200 buzos grises L, pero tenés 50 grises XL y 30 negros L"
- Sincronización automática con el Sheets cada 15 minutos
- Comando manual /sync para refrescar al instante
- Memoria conversacional: el bot recuerda el contexto de la charla ("de esos, ¿cuál tiene más stock?")

Seguridad

El bot **no es público**. Sin autorización explícita, nadie puede usarlo:

- **Whitelist de usuarios**: solo IDs de Telegram autorizados pueden interactuar. Cualquier otro recibe "no estás autorizado' '.
- **Protección anti-spam**: si alguien insiste, el bot lo silencia después de unos intentos.
- **Auditoría**: cada acceso (autorizado o no) queda registrado para revisión.
- **El Sheets sigue siendo controlado por nosotros**: si en algún momento querés revocar todo, sacás el bot del Sheets y ya.

Stack y costos

Componente	Tecnología	Costo
Lenguaje de IA	Google Gemini 2.5 Flash	Gratis (tier académico)
Bot	Telegram	Gratis
Base de datos	Google Sheets + SQLite local	Gratis (ya pagamos Google Workspace)
Hosting	Por definir (PC en la oficina o Railway $5/mes)	$0 - $5 USD/mes
Costo total operativo del MVP		**$0 - $5 USD/mes**

Tiempo invertido y estado actual

El MVP está **terminado y probado**. Llevó ~2 semanas de desarrollo con:

- 59 tests automatizados (todos pasando)
- Sincronización validada con el Sheets real
- Bot funcionando en Telegram
- Seguridad implementada (whitelist + rate limiting)
- Documentación técnica completa

Qué propongo para los próximos pasos

1. **Demo en vivo (15 minutos):** te muestro el bot funcionando con datos de prueba que copian la estructura de nuestro Sheets.
2. **Decisión:** si te interesa, pasamos al paso 3. Si no, no se pierde nada — el bot queda como aprendizaje y puede reusarse.
3. **Piloto con datos reales (2 semanas):** conectamos el bot al Sheets de la empresa con un grupo cerrado de 2-3 usuarios (vos, el encargado de depósito, yo). Medimos uso real.
4. **Evaluación:** si después del piloto el equipo lo usa y lo valora, pasamos a v2.

Qué tiene la v2 (si vale la pena seguir)

Mejoras que tienen sentido si el MVP es bien recibido:

- **Escritura desde Telegram**: comando "/entrada 50 remeras negras M" que actualice el Sheets directamente.
- **Reportes diarios automáticos**: cada mañana, mensaje con qué se vendió ayer, qué entró, qué hay que reponer.
- **Roles**: encargado de depósito puede registrar movimientos, dueño solo consulta.
- **Multi-empresa**: si queremos ofrecérselo a otras PyMEs como servicio.
- **Reducción de errores de la IA**: arquitectura multi-agente para garantizar precisión en datos críticos.

Riesgos honestos

Riesgo	Mitigación
La IA podría dar una respuesta incorrecta	El prompt está diseñado para no inventar datos. Para datos críticos (stock exacto), tenemos los comandos /comprar y /resumen que NO usan IA — leen directo de la base.
Si el bot se cae, no se puede consultar	El Sheets sigue funcionando como siempre. El bot es un complemento, no un reemplazo.
Costos pueden escalar	Tier gratis de Gemini alcanza para ~100 consultas/día por usuario. Si crecemos, vemos.

Quedo a disposición para mostrarte el bot cuando puedas.

Agustín